โครงงานเลขที่ วศ.คพ. S017-1/2569

เรื่อง

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและตรวจสอบขนาดวัตถุอัจฉริยะ

โดย

นางสาว ณัฐรดา หนูจิตร รหัส 660610757
นางสาว ทิพวรินท์ สีห์วรางกูร รหัส 660610760
นางสาว สิรวิชญ์ สีทอง รหัส 660610802

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2569

PROJECT No. CPE S017-1/2569

Automated Inventory Management and Object Detection System

Natrada Nuchit	**660610757**
Thipwarin Seewarangkoon	**660610760**
Sirawit Seetong	**660610802**

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course
as Required by the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2026

หัวข้อโครงงาน	: ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและตรวจสอบขนาดวัตถุอัจฉริยะ
	: Automated Inventory Management and Object Detection System
โดย	: นางสาว ณัฐรดา หนูจิตร รหัส 660610757
	นางสาว ทิพวรินท์ สีห์วรางกูร รหัส 660610760
	นางสาว สิรวิชญ์ สีทอง รหัส 660610802
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์)

..... กรรมการ
(ศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล 1
1.3.2 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตด้านเทคนิคและอัลกอริทึม 2
1.3.4 ขอบเขตด้านระบบและการใช้งาน 2
1.3.5 ขอบเขตด้านความแม่นยำและข้อจำกัด 3
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 4
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 4
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5
1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม 5
1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ 5
1.8.3 ผลกระทบด้านความปลอดภัย 5
1.8.4 ผลกระทบด้านกฎหมาย 5
1.8.5 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **6**
2.1 Field of View 6
2.2 การวัดขนาดวัตถุจากภาพด้วยวัตถุอ้างอิง (Reference Object Calibration) 6
2.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 7
2.4 การตรวจจับขอบด้วย Canny (Canny Edge Detection) 7
2.4.1 Gaussian Filter 7
2.4.2 Gradient Calculation 7
2.4.3 Non-Maximum Suppression 7
2.4.4 Double Thresholding 8
2.4.5 Edge Tracking by Hysteresis 8
2.5 Segmentation และ Edge Following 8
2.5.1 ปัญหาวัตถุวางซ้อนทับ (Overlap) 9
2.6 การจำแนกประเภท (Classification) 9

3 โครงสร้างของโครงงาน **10**
3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design) 10
3.1.1 Data Flow Diagram 10
3.1.2 Hardware Diagram 11
3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน 13
3.3 การพัฒนา Web Application 14
3.3.1 UX/UI 14
3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล 16

4 การประเมินระบบ **17**
4.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 17
4.1.1 ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล 17
4.1.2 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database 17
4.1.3 ความถูกต้องในการประมวลผล 18

บรรณานุกรม **19**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบัน การจัดการสินค้าประเภทสกรูในร้านค้าและคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบ จำแนกประเภท และตรวจนับจำนวนสินค้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สกรูบางประเภทมีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน ทำให้การตรวจสอบด้วยสายตาและการนับด้วยมืออาจเกิดความผิดพลาดได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับสินค้าจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานใช้เวลานานและเกิดความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลสินค้า

จากปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์สกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) ร่วมกับกล้อง Webcam และกล่องควบคุมแสง (Controlled Lighting Box) เพื่อช่วยลดผลกระทบจากแสงภายนอกและให้ได้ภาพที่มีสภาพแวดล้อมสม่ำเสมอ จากนั้นนำภาพเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพ (Image Preprocessing) การแบ่งส่วนภาพ (Segmentation) และการติดตามเส้นขอบวัตถุ (Edge Following) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะและขอบเขตของสกรู รวมถึงสนับสนุนการตรวจนับและวิเคราะห์ขนาดของวัตถุ

นอกจากนี้ โครงงานยังมีแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสินค้า เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และเจ้าของร้าน โดยมุ่งหวังให้ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบ ลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจนับและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกประเภทสกรูหัวหกเหลี่ยมโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
2. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์รูปร่างและขนาดของสกรูจากภาพถ่าย
3. เพื่อพัฒนาระบบตรวจนับจำนวนสกรูจากภาพภายใต้เงื่อนไขการจัดวางวัตถุที่กำหนด
4. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผลและจัดการข้อมูลสินค้า
5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับการจัดการสินค้าคงคลัง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล

โครงงานนี้มุ่งเน้นการตรวจจับและจำแนกสกรูหัวหกเหลี่ยมจำนวน 10 Classes ตามประเภทที่กำหนดไว้ โดยใช้ภาพถ่ายของสกรูที่จัดเตรียมขึ้นสำหรับการพัฒนาระบบ

การเก็บข้อมูลภาพจะดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ โดยใช้กล่องควบคุมแสงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากแสงภายนอก และกำหนดตำแหน่งการจัดวางสกรูให้เหมาะสมต่อการถ่ายภาพ

ภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบจะต้องมีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมต่อการประมวลผล เช่น มองเห็นขอบเขตของสกรูได้ชัดเจน ไม่เกิดการซ้อนทับกัน และมีความแตกต่างระหว่างวัตถุกับพื้นหลังเพียงพอสำหรับการแยกวัตถุ

เนื่องจากโครงงานมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงาน จึงกำหนดจำนวนประเภทของสกรูไว้ที่ 10 Classes โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมลักษณะสำคัญของสกรูแต่ละประเภท มากกว่าการเพิ่มจำนวนประเภทของข้อมูลโดยไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน

1.3.2 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1. ออกแบบและจัดทำกล่องควบคุมแสง (Controlled Lighting Box) สำหรับใช้ในการถ่ายภาพสกรู โดยมีขนาด 40 × 50 × 40 เซนติเมตร เพื่อช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและลดผลกระทบจากแสงภายนอก
2. กำหนดพื้นที่สำหรับจัดวางชิ้นงานภายในกล่อง โดยใช้พื้นที่ขนาด A3 (29.7 × 42 เซนติเมตร) เพื่อรองรับการจัดวางสกรูสำหรับการถ่ายภาพและประมวลผล
3. ใช้กล้อง Webcam Logitech C920e ความละเอียด 1920 × 1080 พิกเซล สำหรับรับภาพสกรูเข้าสู่ระบบ โดยติดตั้งกล้องในตำแหน่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถรับภาพชิ้นงานได้อย่างชัดเจน
4. กำหนดรูปแบบการจัดวางสกรูให้อยู่ภายในพื้นที่ถ่ายภาพ โดยแยกชิ้นงานออกจากกันและหลีกเลี่ยงการวางซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการตรวจจับและวิเคราะห์ภาพ

1.3.3 ขอบเขตด้านเทคนิคและอัลกอริทึม

โครงงานนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ Image Processing สำหรับตรวจจับและวิเคราะห์ลักษณะของสกรู สำหรับการวิเคราะห์ขนาดในหน่วยจริง จะมีการพิจารณาการใช้วัตถุอ้างอิง (Reference) ที่ทราบขนาด เพื่อใช้ในการปรับเทียบระหว่างหน่วยพิกเซลและหน่วยความยาวจริง ทั้งนี้ ความถูกต้องของการวัดจะขึ้นอยู่กับระยะห่าง มุมกล้อง และสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

1.3.4 ขอบเขตด้านระบบและการใช้งาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนรับภาพ ส่วนประมวลผลภาพ และส่วนแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบมีแนวทางรองรับการรับภาพจาก Webcam เพื่อใช้ในการประมวลผล โดยมีการออกแบบกล่องควบคุมแสงเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพที่เหมาะสม

ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน มีขอบเขตการใช้งานดังนี้

1. รองรับการรับภาพจากกล้องหรือการนำเข้าภาพตามรูปแบบที่ระบบกำหนด
2. แสดงภาพและผลลัพธ์จากกระบวนการประมวลผล
3. แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทและจำนวนของสกรู
4. สนับสนุนการจัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลคลังสินค้า
5. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะสมกับพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และเจ้าของร้าน

การทำงานแบบเรียลไทม์ผ่าน Webcam เป็นแนวทางการพัฒนาของระบบ โดยประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผลจะต้องได้รับการทดสอบเพิ่มเติมตามความสามารถของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้

1.3.5 ขอบเขตด้านความแม่นยำและข้อจำกัด

ประสิทธิภาพของระบบประมวลผลภาพอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของภาพ ความสว่างของแสง การสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ความแตกต่างระหว่างสกรูและพื้นหลัง รวมถึงการซ้อนทับกันของวัตถุ

ในกรณีที่สกรูมีลักษณะใกล้เคียงกัน ระบบอาจจำแนกประเภทได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีความแตกต่างด้านขนาดเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ หากสกรูซ้อนทับกัน อาจทำให้เส้นขอบของวัตถุเชื่อมติดกันและส่งผลต่อการตรวจนับจำนวน

โครงงานจึงกำหนดแนวทางการจัดวางสกรูให้แยกจากกันอย่างชัดเจน และควบคุมสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดปัจจัยรบกวนในการประมวลผล

สำหรับการวิเคราะห์ขนาด ความถูกต้องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการปรับเทียบภาพและความคงที่ของระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ หากเงื่อนไขการถ่ายภาพเปลี่ยนแปลง อาจจำเป็นต้องปรับเทียบระบบใหม่

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของระบบจะต้องได้รับการประเมินจากการทดลองจริง โดยพิจารณาความถูกต้องในการจำแนกประเภท การตรวจนับ และการวิเคราะห์ขนาด ก่อนสรุปผลการทำงานของระบบ

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบและตรวจนับสกรูเมื่อเทียบกับการดำเนินงานด้วยมือ
2. ช่วยลดภาระงานของพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าในการตรวจสอบและจำแนกประเภทสินค้า
3. ช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการจำแนกประเภทและบันทึกข้อมูลด้วยมือ
4. ช่วยสนับสนุนการจัดเก็บและจัดการข้อมูลสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้น
5. ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถนำข้อมูลสินค้าไปใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
6. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพกับงานตรวจสอบและจัดการสินค้าประเภทอื่นในอนาคต

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1. **Webcam:** ใช้สำหรับรับภาพสกรูเข้าสู่ระบบประมวลผล โดยกล้องที่พิจารณาใช้ในโครงงานคือ Logitech C920e ซึ่งมีความละเอียด 1920 × 1080 พิกเซล
2. **Controlled Lighting Box:** กล่องควบคุมแสงสำหรับลดผลกระทบจากแสงภายนอกและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพที่สม่ำเสมอ
3. **Lighting System:** ระบบให้แสงสว่างภายในกล่อง เพื่อช่วยให้ภาพมีความสว่างเหมาะสมต่อการประมวลผล

4. **Reference Object:** วัตถุอ้างอิง เช่น ไม้บรรทัด สำหรับใช้ในการปรับเทียบขนาดจากภาพในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์ขนาดจริง

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับประมวลผลภาพ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และจัดการข้อมูล โดยจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของโครงงาน

1. **Frontend:** พัฒนาด้วย React ร่วมกับ TypeScript และ Vite ทำหน้าที่แสดงหน้าจอการใช้งาน รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน และแสดงผลการตรวจสอบ
2. **Backend:** พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่าง Frontend กระบวนการประมวลผลภาพ และฐานข้อมูล
3. **Database:** ใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง ประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบ
4. **OpenCV:** ใช้สำหรับการรับภาพจาก Webcam และการประมวลผลภาพ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ส.ค. 2569	ก.ย. 2569	ต.ค. 2569	พ.ย. 2569	ธ.ค. 2569	ม.ค. 2570	ก.พ. 2570	มี.ค. 2570
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของระบบ	■							
จัดเตรียมและสร้าง Dataset		■	■					
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน			■	■	■			
พัฒนาระบบคลังสินค้าและฐานข้อมูล				■	■	■		
พัฒนาและฝึกสอนโมเดล AI				■	■	■	■	
ทดลองและปรับโมเดลให้แม่นยำมากขึ้น				■	■	■	■	
ทดสอบและเชื่อมต่อระบบ						■	■	
ประเมินผลและปรับปรุงระบบ							■	■
จัดทำเอกสารและนำเสนอ								■

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

สมาชิกในโครงงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีการทำงานร่วมกันและช่วยสนับสนุนงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวณัฐรดา หนูจิตร รหัส 660610757

รับผิดชอบหลักด้านการออกแบบและจัดทำฮาร์ดแวร์ของโครงงาน รวมถึงการจัดเตรียมและจัดทำชุดข้อมูล (Dataset) โดยมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานนัดหมายและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโครงงาน

2. นางสาวทิพวรินท์ สีห์วรางกูร รหัส 660610760

รับผิดชอบหลักด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของระบบ รวมถึงการจัดทำฟังก์ชันและส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยร่วมมือกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของโครงงาน

3. นายสิรวิชญ์ สีทอง รหัส 660610802

รับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาและดำเนินงานเกี่ยวกับการประมวลผลภาพที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของโครงงาน

ทั้งนี้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานและสไลด์นำเสนอ รวมถึงช่วยเหลือและสนับสนุนงานของสมาชิกคนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้โครงงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

1.8.1 ผลกระทบด้านสังคม

โครงงานมีแนวทางในการช่วยลดภาระงานของพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้า โดยนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาช่วยตรวจสอบและจัดการข้อมูลสินค้า ซึ่งอาจช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

1.8.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ

ระบบมีแนวทางช่วยลดการทำงานซ้ำ ๆ จากการตรวจนับและจำแนกสกรูด้วยมือ ซึ่งอาจช่วยลดความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยังต้องประเมินจากการทดลองใช้งานจริง

1.8.3 ผลกระทบด้านความปลอดภัย

การออกแบบกล่องควบคุมแสงและติดตั้งอุปกรณ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ความมั่นคงของโครงสร้างกล่อง การติดตั้งกล้องและระบบไฟ รวมถึงการจัดการสายไฟให้เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการใช้งาน

1.8.4 ผลกระทบด้านกฎหมาย

การจัดเก็บข้อมูลสินค้าและข้อมูลผู้ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันควรคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะหากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

1.8.5 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

โครงงานมีแนวทางในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและการจัดการสินค้า โดยมุ่งเน้นการช่วยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น ไม่ใช่การทดแทนบทบาทของผู้ใช้งานทั้งหมด แต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

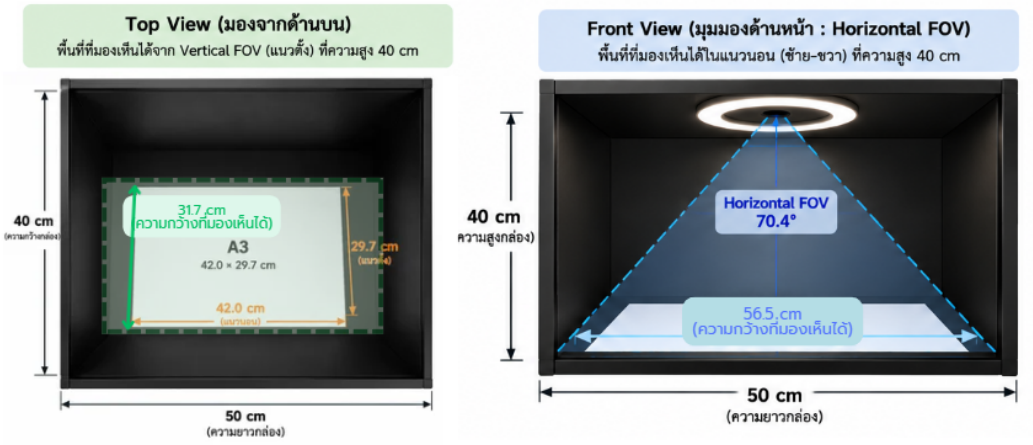
เนื้อหาในบทนี้อธิบายทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้

2.1 Field of View

Field of View (FOV) คือมุมที่กล้องมองเห็น เมื่อติดตั้งกล้องให้มองลงตั้งฉากกับพื้น ความกว้างของพื้นที่ที่กล้องเห็นบนพื้นคำนวณได้จากมุม FOV และระยะห่างจากกล้องถึงพื้น

$$L = 2D \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{2.1}$$

โดยที่ L คือความกว้างของพื้นที่ที่มองเห็น D คือระยะจากกล้องถึงพื้นที่ทำงาน และ θ คือมุมมองของกล้องในแนวนอนหรือแนวตั้ง



รูปที่ 2.1: Field of View ของกล้อง

2.2 การวัดขนาดวัตถุจากภาพด้วยวัตถุอ้างอิง (Reference Object Calibration)

กระบวนการปรับเทียบค่ามาตราส่วน (Scale Calibration) หรือการหาความสัมพันธ์ระหว่าง “หน่วยพิกเซล (pixel)” ในภาพดิจิทัล กับ “ขนาดหรือระยะทางจริงในโลกแห่งความจริง (real-world units)” โดยใช้วัตถุอ้างอิง (Reference Object) ที่ทราบขนาดที่แน่นอนอยู่แล้ววางไว้ในภาพเดียวกัน แล้วคำนวณอัตราส่วนระหว่างหน่วยจริงกับพิกเซล

$$s = \frac{L_{ref}}{N_{ref}} \quad [\text{mm/pixel}], \quad L_{obj} = s \cdot N_{obj} \tag{2.2}$$

โดยที่ L_{ref} คือขนาดจริงของวัตถุอ้างอิง N_{ref} คือขนาดของวัตถุอ้างอิงเป็นพิกเซล และ N_{obj} คือขนาดของสกรูเป็นพิกเซล

2.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing)

การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ กระบวนการนำภาพทางดิจิทัลมาผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพให้มองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพื่อวิเคราะห์และสกัดเอาข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่ซ่อนอยู่ในภาพออกมาใช้งานต่อ ในอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ (Automated Defect Inspection) การคัดแยกชิ้นงาน และการวัดขนาดวัตถุแบบไม่สัมผัส ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) และเพิ่มความรวดเร็วในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ

2.4 การตรวจจับขอบด้วย Canny (Canny Edge Detection)

ขอบ (edge) คือตำแหน่งที่ความเข้มแสงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น รอยต่อระหว่างสกรูกับพื้นหลัง Canny Edge Detector ที่เสนอโดย John Canny ในปี 1986 เป็นอัลกอริทึมที่นิยมที่สุด เพราะออกแบบให้ตรวจจับขอบได้ถูกต้อง ตำแหน่งแม่นยำ และได้เส้นขอบบางเพียงหนึ่งพิกเซล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

2.4.1 Gaussian Filter

กรองภาพด้วยฟังก์ชันเกาส์เซียนสองมิติ เพื่อลดสัญญาณรบกวนและป้องกันการตรวจพบขอบเท็จ (false detection) ที่เกิดจาก noise

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \tag{2.3}$$

ค่า σ คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กำหนดความกว้างของการเบลอ ภาพตัวอย่างในสไลด์แสดงว่า $\sigma = 1$ ให้ขอบละเอียดแต่มีขอบจากรายละเอียดเล็กจำนวนมาก ส่วน $\sigma = 2$ และ $\sigma = 4$ ให้ขอบน้อยลงและเหลือเฉพาะโครงร่างหลัก จึงต้องเลือก σ ให้พอเหมาะกับขนาดของสกรูและสัญญาณรบกวนในภาพ

2.4.2 Gradient Calculation

คำนวณเกรเดียนต์ของความเข้มแสงในแนวนอน (Gx) และแนวตั้ง (Gy) ซึ่งนิยมใช้เคอร์เนล Sobel ขนาด 3 × 3 เพื่อหาขนาดและทิศทางของขอบ

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \tag{2.4}$$

ขนาด |G| บอกความแรงของขอบ ส่วนมุม θ บอกทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นขอบ

2.4.3 Non-Maximum Suppression

ขอบที่ได้จากเกรเดียนต์มักหนาหลายพิกเซล ขั้นตอนนี้จึงเก็บเฉพาะพิกเซลที่มีค่า |G| สูงสุดตามทิศทาง θ และตัดพิกเซลข้างเคียงทิ้ง ทำให้เส้นขอบบางลงเหลือความกว้างประมาณ 1 พิกเซล

2.4.4 Double Thresholding

กำหนดเกณฑ์ 2 ค่า คือ Th (สูง) และ Tl (ต่ำ) เพื่อแบ่งพิกเซลขอบเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม	เงื่อนไข	ความหมาย
Strong edge	$\|G\| \geq \text{Th}$	เชื่อว่าเป็นขอบจริงและเก็บไว้
Weak edge	$\text{Tl} \leq \|G\| < \text{Th}$	ยังไม่แน่นอน รอตรวจสอบ
Non-edge	$\|G\| < \text{Tl}$	ไม่ใช่ขอบ ตัดทิ้ง

ตารางที่ 2.1: แสดงการแบ่งกลุ่มของขอบภาพ (Edge Groups)

2.4.5 Edge Tracking by Hysteresis

ตรวจสอบ weak edge ว่าเชื่อมต่อกับ strong edge หรือไม่ หากเชื่อมต่อจะเก็บไว้เป็นขอบ หากอยู่โดดเดี่ยวจะถูกลบออก ช่วยให้ได้ขอบที่ต่อเนื่องและแม่นยำ โดยไม่เก็บขอบจาก noise



รูปที่ 2.2: เปรียบเทียบผลลัพธ์การตรวจจับขอบตามค่า σ ที่แตกต่างกัน

2.5 Segmentation และ Edge Following

Segmentation คือการแบ่งภาพเพื่อแยกวัตถุที่สนใจออกจากพื้นหลัง ในโครงงานนี้คือการแยกสกรูแต่ละตัวออกจากพื้นหลังสีขาวของพื้นที่งาน โดยใช้ขอบที่ได้จาก Canny

Edge Following คือการไล่ตามพิกเซลขอบที่เชื่อมต่อกันจนครบรอบวัตถุ เพื่อได้เส้นรอบรูป (Contour) หนึ่งเส้นต่อวัตถุหนึ่งชิ้น ผลลัพธ์นี้นำไปใช้สามอย่างคือ นับจำนวนสกรู (หนึ่ง Contour เท่ากับหนึ่ง

ตัว) วาดกรอบรอบสกรูเพื่อแสดงผล Visual Detection และใช้เป็นฐานวัดขนาดในหัวข้อนี้

2.5.1 ปัญหาวัตถุวางซ้อนทับ (Overlap)

เมื่อสกรูวางชิดกันจนเส้นขอบเชื่อมติดกัน (Contour เชื่อมติดกัน) ระบบจะเห็นเป็นวัตถุชิ้นเดียว ทำให้นับจำนวนและวัดขนาดผิด โครงงานนี้จึงแก้ที่ต้นเหตุด้วยข้อแนะนำการจัดวาง คือวางสกรูแยกกันชัดเจน แสงสว่างสม่ำเสมอ เงาน้อย และพื้นหลังสีขาวที่มีแสงสะท้อนน้อย ตามรูปภาพ Placement Guidelines

2.6 การจำแนกประเภท (Classification)

การจำแนกประเภทภาพ (Image Classification) หรือการจัดกลุ่มภาพ คือกระบวนการทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ใช้ในการระบุและจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่ปรากฏอยู่ในภาพ โดยระบบจะวิเคราะห์คุณลักษณะและข้อมูลของภาพ จากนั้นจึงทำการติดป้ายกำกับ (Label) เพื่อบอกว่าภาพหรือวัตถุนั้นคือสิ่งใดตามหมวดหมู่ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design)

การออกแบบระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ มีแนวคิดหลักในการนำเทคนิค Image Processing มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับภาพและ Web Application เพื่อช่วยตรวจสอบประเภท ขนาด และจำนวนของสกรูหัวหกเหลี่ยม รวมถึงนำผลการตรวจสอบไปใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบนี้จะถูกกำหนดให้จำแนกสกรูหัวหกเหลี่ยมได้ทั้งหมด 10 Classes โดยอาศัยคุณลักษณะของวัตถุหลายด้านร่วมกัน เช่น ขนาดและสัดส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้จำแนกประเภทของสกรู

3.1.1 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram แสดงลำดับการไหลของข้อมูลในระบบ แสดงดังภาพที่ 3.1

1. **การรับภาพเข้าสู่ระบบ** ผู้ใช้งานสามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

   - **Real-time Streaming** รับภาพจากกล้องอย่างต่อเนื่อง
   - **Snapshot** บันทึกภาพนิ่งจากกล้องเพื่อนำไปตรวจสอบ
   - **Upload Image** เลือกไฟล์ภาพจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

   โดยภาพจากทั้งสามรูปแบบจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภาพเดียวกัน

2. **การส่งภาพผ่าน Web Application และ Backend** เมื่อได้รับภาพแล้ว Web Application จะส่งข้อมูลภาพไปยัง Backend ผ่าน API เพื่อประสานการทำงานกับส่วนประมวลผลภาพ โดย Backend ทำหน้าที่รับข้อมูลและส่งภาพต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการประมวลผล

3. **การเตรียมภาพก่อนประมวลผล (Image Preprocessing)** ระบบนำภาพที่ได้รับเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจสอบวัตถุ จากนั้นจึงดำเนินการตามกระบวนการ Image Processing ที่กำหนดไว้

4. **การตรวจจับและกำหนดกรอบวัตถุ (Visual Inspection)** ผลจากการตรวจจับขอบถูกนำมาใช้ระบุตำแหน่งของวัตถุในภาพ และกำหนดกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding Boxes) เพื่อแยกวัตถุแต่ละชิ้นออกจากกัน กรอบที่ตรวจพบจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการวัดขนาดและนับจำนวน ซึ่งการตรวจจับดังกล่าวเป็นการประมวลผลภาพด้วย OpenCV

5. **การตรวจสอบและวัดขนาดวัตถุ (Object Inspection and Measurement)** ระบบนำข้อมูลจากกรอบวัตถุที่ตรวจพบมาคำนวณคุณลักษณะต่าง ๆ และพิจารณาคุณลักษณะหลายด้านร่วมกันเพื่อจำแนกประเภทสกรูให้ตรงกับหนึ่งใน 10 Classes ที่กำหนดไว้ การแปลงค่าระยะจาก Pixel เป็นมิลลิเมตรอาศัย Pixel-to-MM Ratio ซึ่งคำนวณจากกระดาษสีขาวขนาด A3 ที่ใช้เป็น Reference ภายในกล่อง จากนั้นระบบนับจำนวนสกรูตามกรอบวัตถุที่ตรวจพบ และสรุปผลการตรวจสอบ

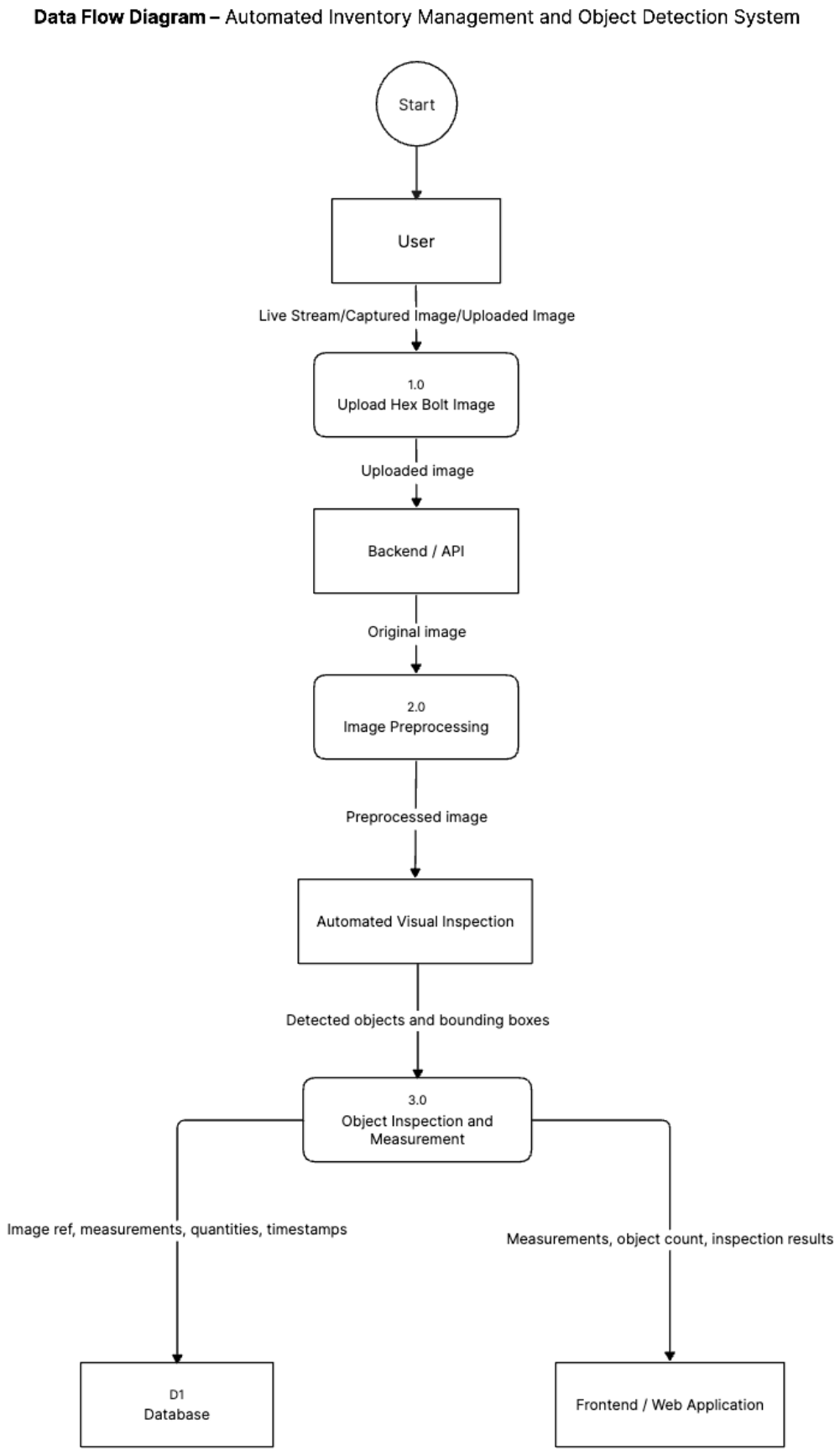
6. **การจัดเก็บข้อมูล** Backend รับผลการประมวลผล เช่น ประเภทสกรู ขนาด จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อนำไปจัดเก็บใน Database

7. **การเรียกดูและแสดงผล** เมื่อ Web Application ต้องการแสดงผล ระบบจะเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Backend ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูล แล้วส่งกลับไปแสดงบน Web Application ในรูปแบบภาพที่มี Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลสรุปการตรวจสอบ

3.1.2 Hardware Diagram

Hardware Diagram แสดงองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพและประมวลผล แสดงดังภาพที่ 3.2

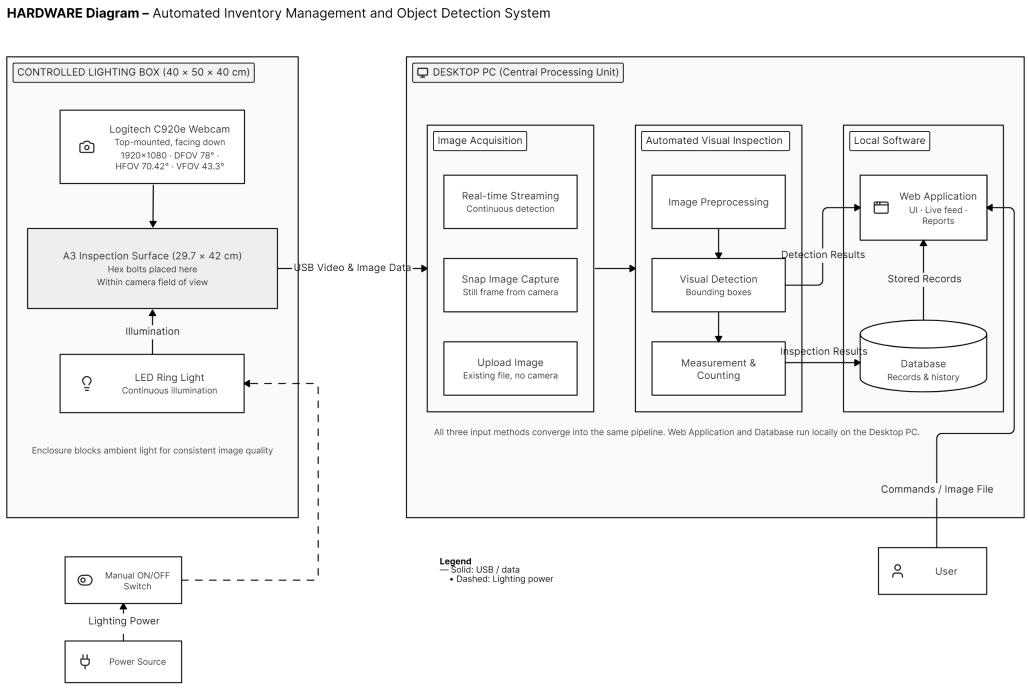
1. **กล่องควบคุมสภาพแวดล้อม** กล่องมีขนาด 50 × 40 × 40 เซนติเมตร และมีลักษณะเป็นสีดำเพื่อช่วยป้องกันแสงจากภายนอกรบกวนการถ่ายภาพ ภายในกล่องมีพื้นที่สำหรับวางสกรูและ LED Ring Light ให้แสงสว่าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการรับภาพเหมือนกันมากที่สุดในทุกภาพ
2. **กล้อง Logitech C920e** ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของกล่อง โดยหันกล้องลงมายังพื้นที่ตรวจสอบและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน USB กล้องรองรับความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 พิกเซล มีมุมมองภาพแนวทแยง 78 องศา แนวนอน 70.42 องศา และแนวตั้ง 43.3 องศา ทำหน้าที่รับภาพสำหรับการตรวจสอบทั้งในรูปแบบ Real-time Streaming และ Snapshot
3. **LED Ring Light** ติดตั้งอยู่ภายในกล่องเพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ตรวจสอบ โดยควบคุมการเปิด-ปิดผ่านสวิตช์แบบ Manual การจัดแสงภายในกล่องมีจุดประสงค์เพื่อลดความแปรปรวนของแสงจากสภาพแวดล้อมภายนอก



รูปที่ 3.1: Data Flow Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

4. **พื้นที่ตรวจสอบและกระดาษอ้างอิง** ใช้กระดาษสีขาวขนาด A3 ซึ่งมีขนาด 42 × 29.7 เซนติเมตร วางบนพื้นกล่องเป็นพื้นที่สำหรับวางสกรู กระดาษดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็น Reference ที่มีขนาดจริงแน่นอน เพื่อใช้คำนวณ Pixel-to-MM Ratio สำหรับแปลงค่าระยะที่วัดได้จากภาพให้เป็นหน่วยมิลลิเมตร
5. **คอมพิวเตอร์** ทำหน้าที่รับข้อมูลภาพจากกล้องผ่าน USB และประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตาม Dataflow Diagram

ลำดับการทำงานของอุปกรณ์เริ่มจากผู้ใช้งานวางสกรูบนกระดาษ A3 ภายในกล่อง จากนั้นกล้องจะรับภาพและส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เมื่อผู้ใช้งานเลือกโหมดการทำงาน ระบบจะรับภาพจากกล้องหรือรับไฟล์ภาพที่อัปโหลด แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพเพื่อระบุตำแหน่ง จำแนกประเภท วัดขนาด และนับจำนวนสกรู ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยัง Backend เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลและแสดงผลผ่าน Web Application รวมถึงนำไปจัดการกับระบบคลังสินค้าตามความเหมาะสม



รูปที่ 3.2: Hardware Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน

เนื่องจากระบบนี้ใช้เทคนิค Image Processing ด้วย OpenCV การเตรียมชุดข้อมูล จึงเป็นการเตรียมภาพตัวอย่างของสกรูแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและปรับค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการประมวลผลภาพ รวมถึงใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของคุณลักษณะที่นำมาใช้จำแนกประเภทสกรู

ภาพตัวอย่างจะเก็บจากการถ่ายภาพสกรูภายในกล่อง โดยใช้กล้อง Logitech และจัดวางสกรูบนกระดาษสีขาวขนาด A3 เพื่อควบคุมพื้นหลังและใช้เป็น Reference สำหรับคำนวณ Pixel-to-MM Ratio ประเภทสกรูที่กำหนดไว้สำหรับระบบประกอบด้วย 10 Classes ดังนี้

1. M6 × 70 mm
2. M20 × 50 mm
3. M12 × 100 mm
4. M10 × 60 mm
5. 1/2 × 2”
6. 3/8 × 1½”
7. M14 × 65 mm
8. 5/8 × 2”
9. M8 × 80 mm
10. 3/8 × 3”

ในการใช้งานจริง ภาพหนึ่งภาพสามารถมีสกรูได้หลายชิ้นและอาจมีสกรูหลายประเภทพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขว่าสกรูแต่ละชิ้นต้องไม่ซ้อนทับกัน และต้องอยู่ภายในขอบเขตของกระดาษอ้างอิง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับกรอบวัตถุและวัดขนาดได้อย่างเหมาะสม

3.3 การพัฒนา Web Application

Web Application ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบตรวจสอบสกรูและระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

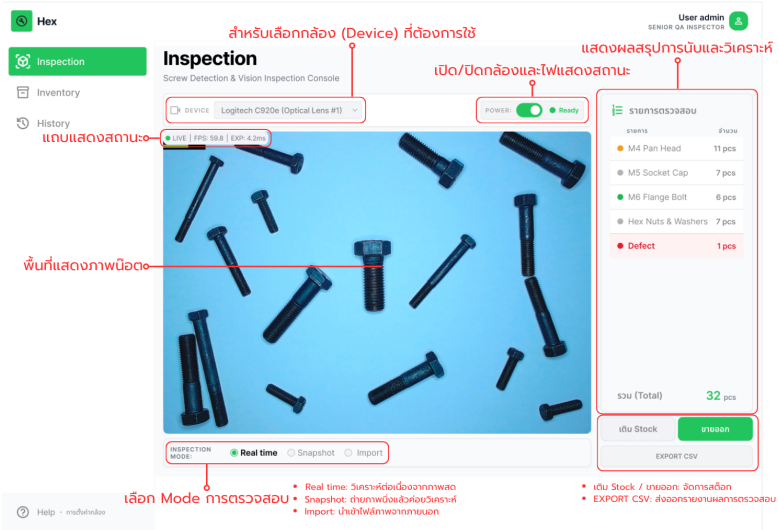
- **Frontend** พัฒนาด้วย React ร่วมกับ TypeScript และ Vite ทำหน้าที่แสดงหน้าจอการใช้งาน รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน และแสดงผลการตรวจสอบ
- **Backend** พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่าง Frontend กระบวนการประมวลผลภาพ และฐานข้อมูล
- **Database** ใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง ประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบ

3.3.1 UX/UI

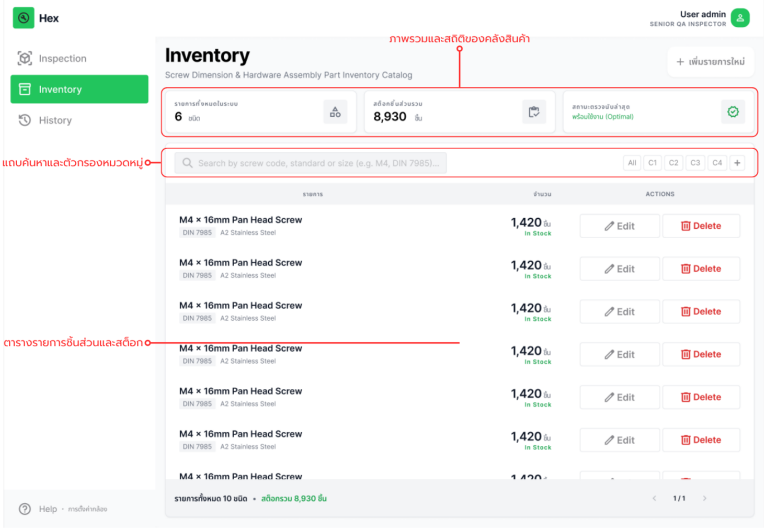
การออกแบบ UX/UI เริ่มจากการออกแบบหน้าจอและลำดับการใช้งานด้วย Figma ก่อนนำไปพัฒนาเป็น Web Application โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสกรู ดูผลการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลคลังสินค้าได้จากระบบเดียว หน้าจอหลักที่กำหนดไว้มีดังนี้

1. **หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)** เป็นหน้าสำหรับรับภาพและแสดงผลการตรวจสอบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์กล้อง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และควบคุมการเปิด-ปิดกล้องหรือ LED ได้ตามที่ระบบรองรับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกโหมด Real-time, Snapshot หรือ Upload Image ได้ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จจะแสดงภาพที่มีกรอบ Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลรวมของการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนสำหรับดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าในคลังจากผลการตรวจสอบ

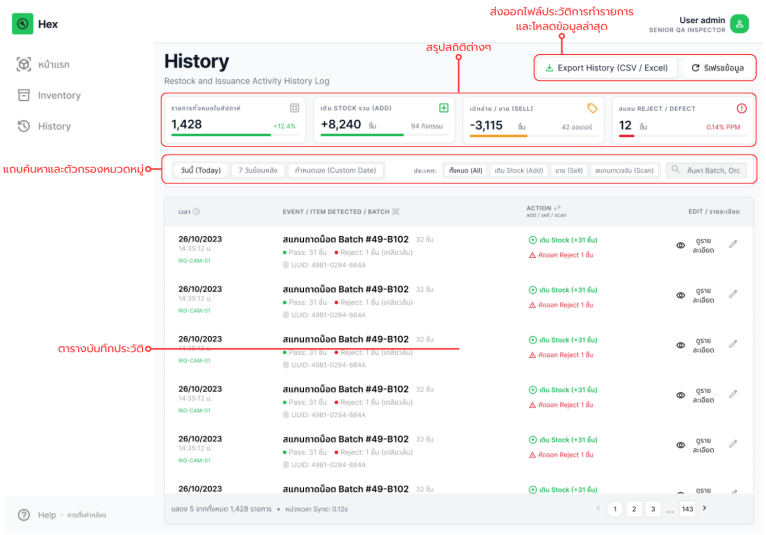
2. **หน้าคลังสินค้า (Inventory)** เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าและจำนวนคงเหลือในคลัง ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของคลังสินค้า ค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสต๊อก โดยรองรับการเพิ่มสินค้า การลดจำนวนสินค้า การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล
3. **หน้าประวัติการใช้งาน (History)** เป็นหน้าสำหรับเรียกดูประวัติการตรวจสอบและรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้า โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยวันที่ตรวจสอบ ประเภทสกรู จำนวนที่ตรวจพบ และผลการวิเคราะห์ รวมถึงประวัติการดำเนินการ เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงส่งออกข้อมูลประวัติในรูปแบบ CSV ได้



รูปที่ 3.3: หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)



รูปที่ 3.4: หน้าคลังสินค้า (Inventory)



รูปที่ 3.5: หน้าประวัติการใช้งาน (History)

3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล

ระบบใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยข้อมูลภาพจะจัดเก็บเป็นไฟล์แยกจากฐานข้อมูล และบันทึก File Path ไว้ใน PostgreSQL เพื่อให้ระบบสามารถอ้างอิงและเรียกใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบได้

ข้อมูลที่ระบบจำเป็นต้องจัดเก็บในภาพรวมประกอบด้วยข้อมูลประเภทสกรู ข้อมูลจำนวนสินค้าในคลัง ผลการตรวจสอบ และประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า รวมถึงข้อมูลวันที่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

บทที่ 4
การประเมินระบบ

4.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะเป็นการทดสอบความสามารถของระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database และความถูกต้องในการประมวลผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1.1 ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล

การประเมินระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลจะเป็นการประเมินความรวดเร็วในการทำงานของระบบโดยการทดสอบจะแบ่งรูปแบบการวัดระยะเวลาออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การวัดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และการวัดระยะเวลารวมของระบบ เพื่อให้สามารถเห็นทั้งขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประมวลผลนานและเวลาโดยรวมที่ระบบใช้ โดยขั้นตอนที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย

1. **การเตรียมภาพ (Image Preprocessing)** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงและเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจจับวัตถุ
2. **การตรวจจับและแยกวัตถุ (Contour Detection)** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพเพื่อค้นหาขอบเขตของวัตถุและแยกสกรูแต่ละชิ้นออกจากพื้นหลัง รวมถึงการกำหนดกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding Boxes)
3. **การวัดคุณลักษณะและจำแนกประเภท** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณคุณลักษณะของสกรู และการจำแนกประเภทสกรูตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. **การนับจำนวนและสรุปผล** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการนับจำนวนวัตถุแต่ละประเภทและจัดเตรียมผลการตรวจสอบสำหรับส่งกลับไปยัง Web Application

และการระยะเวลารวมในการประมวลผล ก็จะเป็นการวัดระยะเวลาตั้งแต่ Web Application ได้รับภาพจนถึงกระบวนการประมวลผลเสร็จสิ้นและระบบส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Web Application เพื่อแสดงผล

4.1.2 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database

การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database จะครอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. **การทดสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล (Data Integrity and Consistency Testing)**
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าเมื่อมีการเพิ่มและลดจำนวนสินค้าคงเหลือ
    - ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสินค้า และประวัติการดำเนินงาน รวมถึงผลลัพท์เมื่อมีการลบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
    - ตรวจสอบการป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

2. **การทดสอบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Testing)**
    - ตรวจสอบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละประเภท
    - ตรวจสอบการป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. **การทดสอบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล (Database Performance Testing)**
    - ตรวจสอบระยะเวลาในการเพิ่ม เรียกดู แก้ไข และลบข้อมูล รวมถึงการค้นหาและอัพเดตข้อมูลสินค้าคงเหลือ
    - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับคำขอจากผู้ใช้งานหลายคนในเวลาเดียวกัน
    - ตรวจสอบว่าระบบสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและจำนวนผู้ใช้งานได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

4.1.3 ความถูกต้องในการประมวลผล

การประเมินความถูกต้องในการประมวลผลจะเป็นการทดสอบว่าระบบจะสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องภายใต้การจัดวางสกรูที่แตกต่างกัน โดยการทดสอบจะดำเนินการกับรูปแบบการจัดวางสกรูที่แตกต่างกัน 4 กรณี ได้แก่

1. **กรณีมีสกรูเพียง 1 ชิ้น** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับกรอบวัตถุ จำแนกประเภท และวัดขนาดของสกรูหนึ่งชิ้นในภาพ
2. **กรณีมีสกรูหลายชิ้นประเภทเดียวกัน** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและนับจำนวนสกรูที่มีประเภทเดียวกัน โดยพิจารณาว่าระบบสามารถแยกวัตถุแต่ละชิ้นออกจากกันได้ครบถ้วนหรือไม่
3. **กรณีมีสกรูหลายประเภทในภาพเดียวกัน** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและจำแนกสกรูหลาย Class ภายในภาพเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบผลการนับจำนวนแยกตามประเภท
4. **กรณีสกรูสัมผัสหรือซ้อนทับกัน** ทดสอบข้อจำกัดของกระบวนการตรวจจับและแยกวัตถุในกรณีที่ขอบเขตของสกรูอยู่ใกล้กันหรือทับซ้อนกัน เพื่อประเมินว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการตรวจจับ การจำแนก และการนับจำนวนอย่างไร

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.